



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Невен Илинчић

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Невен Илинчић	Број индекса:	SV47/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Невен Илинчић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	4/21/9/0/3/0/0
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Upisati ime i prezime na latinici
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	Template and tutorial for thesis preparation
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	4/21/9/0/3/0/0
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	<i>Online multiplayer</i> систем	3
2.1	<i>Online Multiplayer</i> игре	3
2.2	Архитектуре <i>online multiplayer</i> система	3
2.3	Коришћени концепти	5
2.4	Имплементација	6
3	Концепти на којима се заснива клијент-сервер архитектура	7
3.1	Серверско усклађивање	7
3.2	<i>Command</i> шаблон	7
3.3	Клијентска предикција	7
3.4	<i>Tick-rate</i> синхронизација и детерминизам	7
4	Закључак	9
	Списак слика	11
	Списак листинга	13
	Биографија	15
	Литература	17
	Грешке у литературним наводима	19
	TODOs	21

Развој видео игара током последњих деценија довео је до појаве *online multiplayer* игара које представљају један од најзначајнијих грана савремене индустрије. Њихов развој је у великој мери условљен напретком рачунарских система и интернета, као и појавом платформи за дистрибуцију и стримовање садржаја као што су *YouTube* и *Twitch*. Поред тога, појава е-спорта допринела је значајном порасту популарности овог типа игара и њиховом позиционирању као важног сегмента индустрије видео игара [1].

За разлику од једнокорисничких (енгл. *singleplayer*) игара, *online multiplayer* системи захтевају континуирану размену података између више учесника у реалном времену (енгл. *real-time*), што доводи до повећане сложености у њиховом дизајну и имплементацији. Због тога је неопходно обезбедити стабилну мрежну комуникацију и конзистентно стање игре код свих клијената, што представља један од кључних изазова у развоју оваквих система. Такође, *online multiplayer* игре су подложне различитим облицима злоупотребе, при чему корисници могу покушати да на непрописан начин стекну предност у односу на друге, што додатно повећава сложеност њихове имплементације. Овај проблем је посебно изражен у компетитивним играма које се заснивају на принципу рангирања и добијања награда, где је очување интегритета од изузетног значаја.

У оквиру овог рада је имплементирана рана верзија *online multiplayer* игре *Commander's Defense*, која се заснива на клијент-сервер архитектури. Систем је пројектован тако да сервер има централну улогу у обради логики игре и синхронизацији стања, док клијент служи за приказ и интеракцију са корисником. Игра је инспирисана постојећим насловима као што су *Commando* и *Strike Force Heroes*, који су послужили као основа за идејни концепт и жанровски правац. Имплементација је извршена у циљу приказа практичне примене клијент-сервер архитектуре у развоју *real-time online multiplayer* игара.

Циљ рада је анализа и имплементација *online multiplayer* система заснованог на клијент-сервер архитектури, као и приказ кључних концепата који омогућавају његово стабилно функционисање у условима мрежне комуникације.

У наставку рада биће приказане теоријске основе *online multiplayer* игара, архитектонски приступи, као и детаљан опис дизајна и имплементације развијеног система.

2.1 Online Multiplayer игре

Online multiplayer игре представљају врсту видео игара које омогућавају истовремену интеракцију већег броја корисника путем рачунарских мрежа. За разлику од једнокорисничких игара, где је целокупна логика извршавања локализована на једном уређају, *online multiplayer* игре подразумевају размену података између више учесника у реалном времену. Ова размена података обухвата информације о позицији играча, акцијама, стању окружења и другим елементима који су неопходни за правилно функционисање игре.

Приликом развоја оваквих игара, потребно је водити рачуна о следећим карактеристикама:

- **Управљање мрежним кашњењем**
- **Скалабилност**
- **Робусност**
- **Конзистентност**
- **Отпорност на варање**

2.2 Архитектуре online multiplayer система

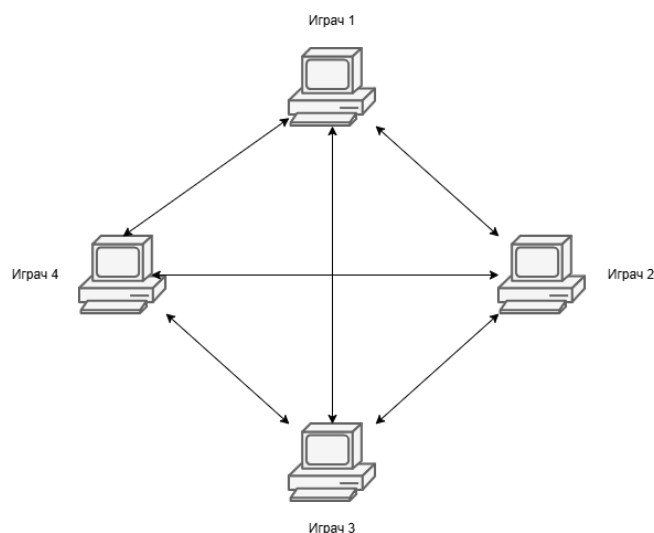
Приликом креирања *online multiplayer* игре, могуће је изабрати између *Peer-to-Peer*, клијент-сервер и хибридне архитектуре [2]. Одабир жељене архитектуре зависи од врсте игре, степена жељене заштите против варања и циљне групе играча. Свака од претходно наведених архитектура захтева специфичан приступ имплементацији како би се осигурала стабилност и синхронизација података између учесника [2].

2.2.1 Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer представља дистрибуирани тип архитектуре код којег не постоји централизован систем, већ се размена података обавља директном комуникацијом између свих учесника (Слика 1). У овом моделу, сваки учесник (чвор) има двоструку улогу: делује као клијент и сервер, обрађујући сопствене улазе и шаљући их осталим учесницима у мрежи.

Карактеристике архитектуре:

- Дистрибуирана контрола - сваки учесник је одговоран за израчунавање стања игре на локалном уређају. Ово захтева висок степен детерминизма у извршавању логике како би се осигурало да сви играчи, на основу истих улазних података, генеришу идентичан приказ стања света.
- Скалабилност и ресурси - будући да не постоји централни сервер који обрађује све податке, оптерећење се равномерно распоређује на све учеснике. Са повећањем броја играча повећавају се и укупни ресурси мреже (процесорска снага и пропусни опсег), али се истовремено повећава и број међусобних конекција, што може довести до мрежног zasiћења.
- Ниско мрежно кашњење - како се размена података врши директном комуникацијом између два играча, избегава се додатно кашњење које би увео посредник у виду централног сервера.
- Слаба отпорност на варање - главни проблем и уједино најслабија тачка P2P архитектуре. Одсуство централног ауторитета који би вршио валидацију података омогућава малициозним корисницима да манипулишу сопственим стањем (нпр. позицијом или ресурсима) пре слања осталим учесницима.
- Робусност и стабилност - систем је осетљив на стабилност везе сваког појединачног учесника. Уколико један корисник искуси висок проценат губитка пакета или спору интернет везу, то директно може изазвати десинхронизацију или застој игре код свих осталих учесника у мрежи.



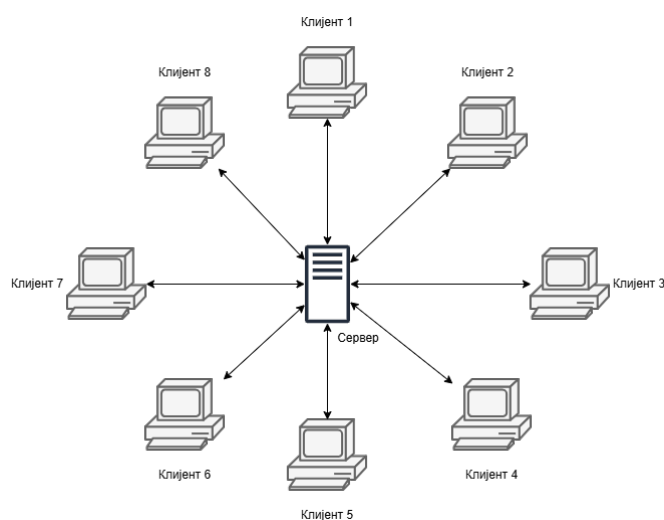
Слика 1: *Peer-to-Peer* архитектура.

2.2.2 Клијент-сервер архитектура

Клијент-сервер архитектура представља централизовани модел у којем су сви учесници (клијенти) повезани на један централни чвор - сервер. За разлику од P2P модела, клијенти не комуницирају директно међусобно, већ се свака размена података одвија искључиво преко сервера (Слика 2).

Карактеристике архитектуре:

- Централизован ауторитет - сервер управља комплетном логиком игре. Клијенти шаљу само своје „намере“, док сервер валидира те податке и свима шаље потврђено стање.
- Висок степен отпорности на варање - како се сви критични прорачуни врше на серверу, локална манипулација меморијом (нпр. мењање количине здравља или брзине играча) не утиче на стварно стање игре. Сервер одбацује све нерегуларне податке које клијенти шаљу.
- Гарантована конзистентност - сви играчи добијају ажурирања са истог места. Тиме се постиже глобална конзистентност, јер сви учесници виде исто стање игре у сваком тренутку.
- Скалабилност и једна тачка отказа - главни проблеми клијент-сервер архитектуре. Како би сервер обрадио податке свих учесника, неопходно је да поседује значајан пропусни опсег и процесорску снагу ако треба да обради податке већег броја клијената. Такође, уколико дође до пада сервера, игра се прекида за све повезане учеснике.



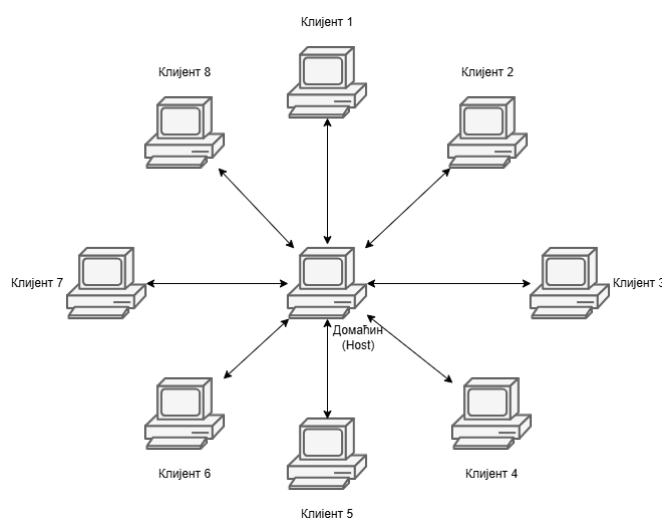
Слика 2: клијент-сервер модел.

2.2.3 Хибридни модел

Хибридни модел представља комбинацију P2P и клијент-сервер архитектуре покушавајући да искористи предности обе како би се постигао баланс између цене, перформанси и безбедности. У овом моделу, одређене функције су централизоване, док се друге обављају директно између играча. У архитектури видео игара, овај модел се најчешће појављује у облику где један играч преузима улогу сервера (*Host*) истовремено понашајући се као клијент (Слика 3).

Карактеристике архитектуре:

- Централизована мета-логика - углавном се користи „мањи“ централизовани сервер који је одговоран за повезивање учесника.
- Скалабилност - како се број играча повећава, број *host*-ова аутоматски расте.
- Смањење мрежног кашњења (за домаћина) - играч који је изабран за домаћина има нулто кашњење, док остали играчи, ако се налазе географски близу њега, могу имати такође умањено мрежно кашњење.
- Миграција домаћина (енгл. *host migration*) - главни проблем архитектуре. Ако домаћин напусти партију, или изгуби конекцију, цела партија се прекида док се не изабере нови домаћин и не пренесе тренутно стање игре на његов рачунар.
- Слаба безбедност и предност домаћина - како домаћин има нулто кашњење, он је први који види измену стања игре, што му даје предност у односу на друге играче. Такође, домаћин представља „ауторитет“ за ту партију и може лако да мења податке у своју корист пре него што их пошаље осталим корисницима.
- Зависност од конекције домаћина - ако домаћин има слабију мрежну конекцију, остали учесници ће осетити кашњење (енгл. *lag*) без обзира на њихов квалитет конекције.



Слика 3: хибридни модел.

2.2.4 Избор архитектуре

За имплементацију игре *Commander's Defense* одабрана је клијент-сервер архитектура са наменским ауторитативним сервером. Иако овај модел захтева највеће ресурсе на страни инфраструктуре, он је једини који у потпуности задовољава строге захтеве за:

1. **Спречавањем варања** - онемогућава се манипулација подацима на страни клијената.
2. **Глобалном конзистентношћу** - сервер гарантује да сви учесници виде идентично стање игре у сваком тренутку, што је кључно за карактер игре.

2.3 Коришћени концепти

- Command шаблон
- Client-side предикција
- Server-reconciliation

- Tick-rate синхронизација

2.4 Имплементација

Глава 3

Концепти на којима се заснива клијент-сервер архитектура

Пре приказа имплементације игре *Commander's Defense* потребно је објаснити концепте на којима се заснива клијент-сервер архитектура у видео играма. Имплементација ових концепата је кључна за одржавање флуидности игре и спречавања варања, што је неопходно како би се остварило позитивно корисничко искуство.

Битни концепти су:

- серверско усклађивање (енгл. *server reconciliation*)
- клијентска предикција (енгл. *client-side prediction*)
- примена *Command* шаблона
- *tick-rate* синхронизација

3.1 Серверско усклађивање

Серверско усклађивање представља механизам којим сервер исправља стање клијента у случају десинхронизације. Механизам се активира када код дође до одступања између предвиђеног стања на клијенту и званичног стања света на серверу [3]. Како би серверско усклађивање могло да се примени неопходно је да клијент чува историју свих послатих команди у периоду између добијања два пакета са сервера,. У случају десинхронизације, сачуване команде се извршавају истим редоследом којим су и сачуване. Механизам је кључан за спречавање варања, јер сервер присилно враћа клијента у валидно стање.

TODO: Додати слику како изгледа пример серверског усклађивања

3.2 *Command* шаблон

Како би серверско усклађивање могло да се примени, корисничке акције се енкапсулирају у објекте. Свака команда садржи секвенцијални број, што омогућава клијенту да понови акције у правом редоследу. Такође, секвенцијални број омогућава серверу да идентификује застареле команде и спречи напад репродукцијом (енгл. *replay attack*) код којег би нападач понављањем већ послатих пакета могао вишеструко извршити исту акцију [4].

3.3 Клијентска предикција

Техника омогућава клијенту да тренутно прикаже резултат корисничког уноса, пре него што сервер потврди акцију [3]. Тиме се визуелно елиминише кашњење које би иначе настало чекањем одговора сервера [3]. Уколико се предикција не би користила, играч би осетио застој између притиска тастера или помераја миша и акција на екрану, што нарушава корисничко искуство.

TODO: Додати слику како изгледа серверска предикција

3.4 *Tick-rate* синхронизација и детерминизам

Tick-rate представља учесталост којом сервер обрађује логику и физику игре [3]. Фиксни интервал ажурирања омогућава детерминистичко понашање система, чиме се обезбеђује да ће исти улазни подаци довести до истог стања игре. Без *tick-rate* синхронизације између клијента и сервера, дошло би до сталних грешака у предикцији клијента и честог активирања серверског усклађивања.

TODO: Додати дијаграм секвенци за серверско усклађивање?

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак слика

Слика 1	<i>Peer-to-Peer</i> архитектура	4
Слика 2	клијент-сервер модел.	4
Слика 3	хибридни модел.	5

Списак листинга

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] J. Ryška, „Development and forecast of esports industry“, *Prague Economic Papers*, том 31, изд. 2, стр. 215–235, 2022.
- [2] J. D. Pellegrino и С. Dovrolis, „Bandwidth requirement and state consistency in three multiplayer game architectures“, у *Proceedings of the 2nd workshop on Network and system support for games*, New York, NY, USA: ACM, 2003, стр. 151–159.
- [3] H. Viitanen, „Deterministic and Synchronous Computation Between Client and Server in Mobile Games“, Master's Thesis, 2025.
- [4] S. D. Webb и S. Soh, „Cheating in networked computer games: a review“, у *Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts*, у DIMEA '07. ACM, 2007, стр. 105–112.

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`

TODOs

1. Додати слику како изгледа пример серверског усклађивања
2. Додати слику како изгледа серверска предикција
3. Додати дијаграм секвенци за серверско усклађивање?